Отчёт по лабораторной работе №15

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Настройка сервера сетевого журнала 6

2.2 Настройка клиента сетевого журнала 7

2.3 Просмотр журнала 9

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего 11

3 Выводы **14**

4 Ответы на контрольные вопросы **15**

Список иллюстраций

2.1 Создание файла конфигурации rsyslog netlog-server.conf 6
2.2 Настройка приёма журналов по TCP 514 в rsyslog 6
2.3 Проверка прослушиваемых TCP-портов службой rsyslog 7
2.4 Настройка firewalld для открытия TCP-порта 514 7
2.5 Создание файла конфигурации netlog-client.conf на клиенте . . . 8
2.6 Настройка перенаправления журналов на сервер по TCP 514 . . . 8
2.7 Просмотр журнала /var/log/messages на сервере 9
2.8 Запуск gnome-system-monitor на сервере 10
2.9 Установка lnav на сервере 10
2.10 Просмотр журналов сервера в lnav 11
2.11 Просмотр журналов клиента в lnav 11
2.12 Создание каталога netlog и копирование конфигурации rsyslog . 11
2.13 Содержимое скрипта netlog.sh для автоматической настройки . . 12
2.14 Создание каталога netlog и копирование конфигурации клиента 12
2.15 Содержимое скрипта netlog.sh на клиенте 12
2.16 Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile 13
2.17 Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера сетевого журнала

В каталоге `/etc/rsyslog.d` на сервере создан файл конфигурации `netlog-server.conf` для настройки сетевого хранения журналов (рис. 2.1). Команды `cd /etc/rsyslog.d` и `touch netlog-server.conf` обеспечивают размещение и создание нового конфигурационного файла.

Рисунок 2.1: Создание файла конфигурации rsyslog netlog-server.conf

В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-server.conf` включён приём журналов по TCP-порту 514 посредством загрузки модуля `imtcp` и активации сервера ввода (`$ModLoad imtcp`, `$InputTCPServerRun 514`) (рис. 2.2). Данные директивы активируют обработку входящих TCP-соединений службой rsyslog.

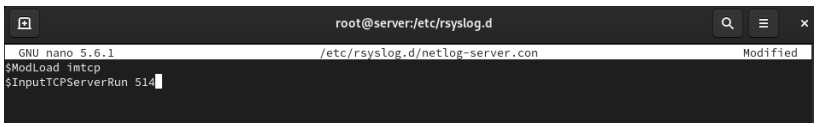
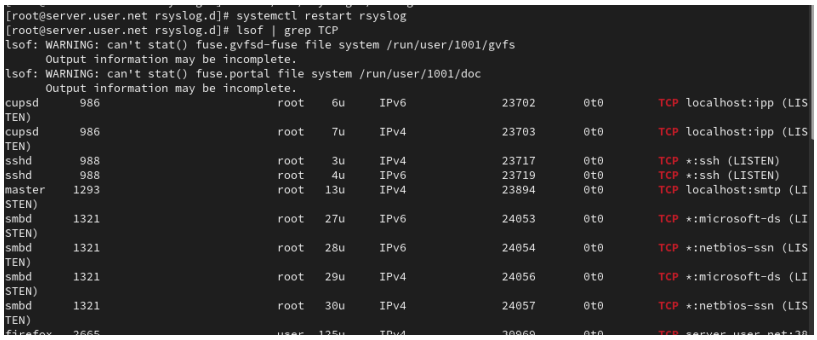


Рисунок 2.2: Настройка приёма журналов по TCP 514 в rsyslog

После перезапуска службы `rsyslog` выполнена проверка прослушиваемых TCP-портов с использованием `lsof | grep TCP` (рис. 2.3). В выводе отобра-

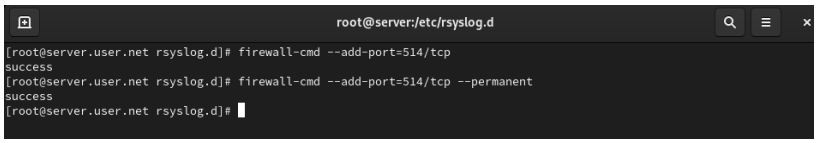
жается процесс `rsyslog`, находящийся в состоянии LISTEN, что подтверждает активацию TCP-приёма.



```
[root@server.user.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@server.user.net rsyslog.d]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
      Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
      Output information may be incomplete.
cupsd      986                          root    6u     IPv6              23702       0t0        TCP localhost:ipp (LIS
TEN)
cupsd      986                          root    7u     IPv4              23703       0t0        TCP localhost:ipp (LIS
TEN)
sshd       988                          root    3u     IPv4              23717       0t0        TCP *:ssh (LISTEN)
sshd       988                          root    4u     IPv6              23719       0t0        TCP *:ssh (LISTEN)
master    1293                          root   13u     IPv4              23894       0t0        TCP localhost:smtp (LI
STEN)
smbd      1321                          root   27u     IPv6              24053       0t0        TCP *:microsoft-ds (LI
STEN)
smbd      1321                          root   28u     IPv6              24054       0t0        TCP *:netbios-ssn (LIS
TEN)
smbd      1321                          root   29u     IPv4              24056       0t0        TCP *:microsoft-ds (LI
STEN)
smbd      1321                          root   30u     IPv4              24057       0t0        TCP *:netbios-ssn (LIS
TEN)
```

Рисунок 2.3: Проверка прослушиваемых TCP-портов службой rsyslog

На сервере настроен межсетевой экран для разрешения входящих соединений по TCP-порту 514 с помощью команд `firewall-cmd --add-port=514/tcp` и `firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent` (рис. 2.4). Это обеспечивает как временное, так и постоянное открытие порта для приёма сетевых сообщений журнала.



```
root@server:/etc/rsyslog.d
[root@server.user.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp
success
[root@server.user.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
success
[root@server.user.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 2.4: Настройка firewalld для открытия TCP-порта 514

2.2 Настройка клиента сетевого журнала

В каталоге `/etc/rsyslog.d` на клиенте создан файл конфигурации `netlog-client.conf` для настройки сетевой отправки журналов (рис. 2.5). Команды `cd /etc/rsyslog.d` и `touch netlog-client.conf` обеспечивают размещение и создание конфигурационного файла клиента.

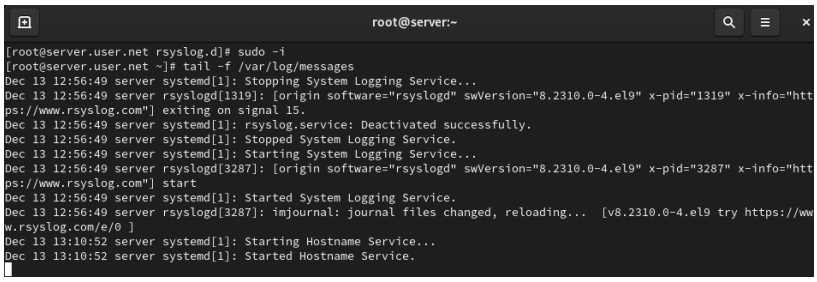


Рисунок 2.5: Создание файла конфигурации netlog-client.conf на клиенте

В файле `/etc/rsyslog.d/netlog-client.conf` настроено перенаправление всех сообщений журнала на TCP-порт 514 сервера с использованием строки `*.* @@server.bahis.net:514` (рис. 2.6). Символы `@@` указывают на передачу сообщений по протоколу TCP.

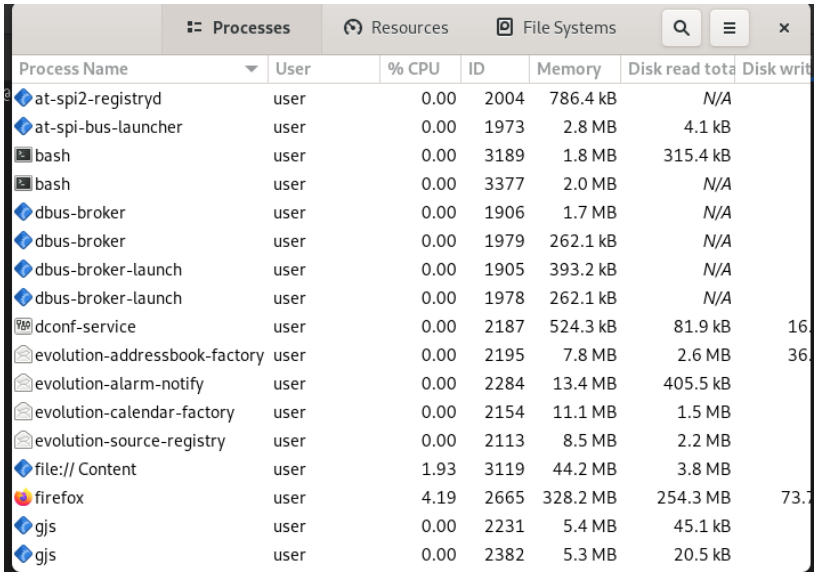


Рисунок 2.6: Настройка перенаправления журналов на сервер по TCP 514

После внесения изменений выполнен перезапуск службы `rsyslog` командой `systemctl restart rsyslog`, что применяет новую конфигурацию клиента.

2.3 Просмотр журнала

На сервере выполнен просмотр файла системного журнала `/var/log/messages` с использованием команды `tail -f` (рис. 2.7). В выводе отображаются сообщения служб `rsyslog`, `systemd`, а также указаны имена хостов `client` и `server`, что подтверждает поступление удалённых записей журнала.

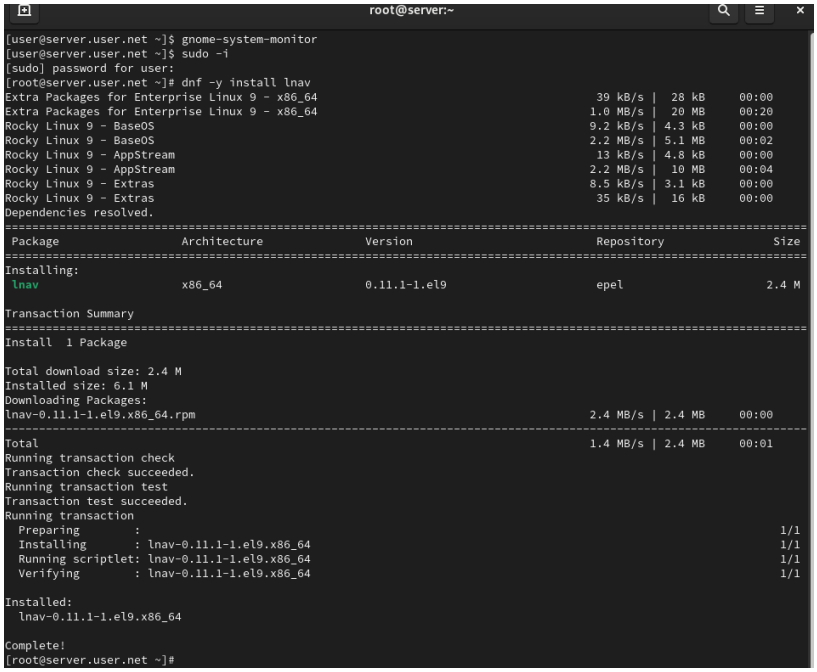


Рисунок 2.7: Просмотр журнала /var/log/messages на сервере

Под пользователем `bahis` на сервере запущена графическая программа мониторинга системы `gnome-system-monitor` (рис. 2.8). Интерфейс отображает активные процессы, их идентификаторы, использование CPU и памяти.

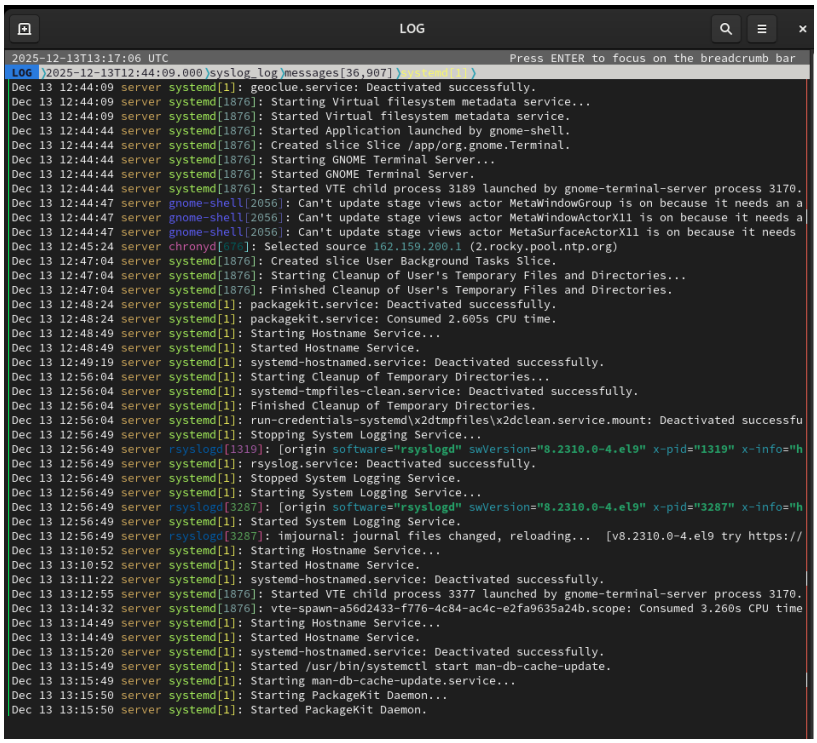


Рисунок 2.8: Запуск gnome-system-monitor на сервере

На сервере установлен просмотрщик системных журналов `lnav` с помощью пакетного менеджера `dnf` (рис. 2.9). В выводе подтверждена успешная установка пакета версии `0.11.1-1.el9` из репозитория `epel`.

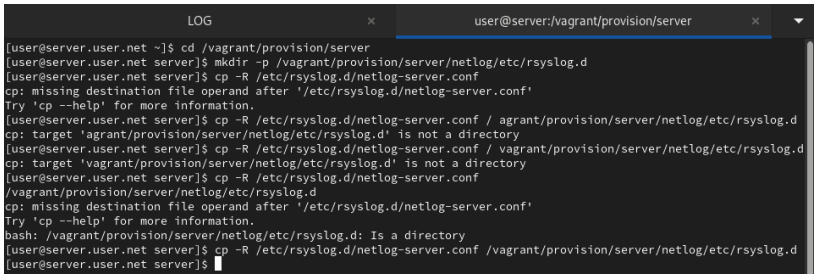


Рисунок 2.9: Установка lnav на сервере

Просмотр журналов на сервере выполнен с использованием `lnav` (рис. 2.10). В интерфейсе отображаются записи как локального сервера, так и клиента, включая сообщения служб `systemd`, `rsyslog`, `cupsd` и других.

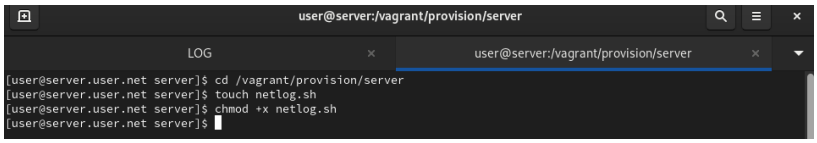


Рисунок 2.10: Просмотр журналов сервера в lnav

На клиенте выполнен просмотр системных журналов с помощью `lnav` (рис. 2.11). В журнале отображаются записи служб клиента (`systemd`, `rsyslog`, `packagekit`), что подтверждает корректную работу локального логирования и передачу сообщений на сервер.

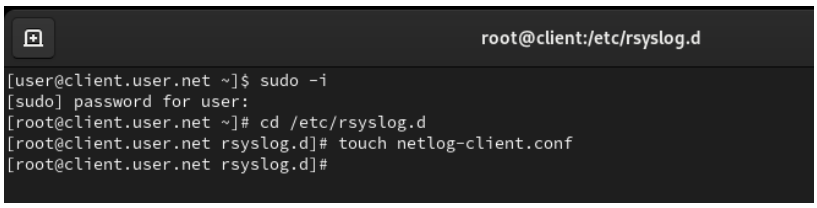


Рисунок 2.11: Просмотр журналов клиента в lnav

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, создан каталог `netlog/etc/rsyslog.d` и скопирован файл конфигурации `netlog-server.conf` для последующего автоматического развёртывания (рис. 2.12). Команды `mkdir -p` и `cp -R` обеспечивают формирование структуры каталогов и размещение конфигурационного файла в директории provisioning.

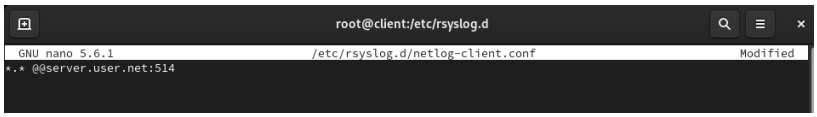


Рисунок 2.12: Создание каталога netlog и копирование конфигурации rsyslog

В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый скрипт `netlog.sh`, которому назначены права выполнения, и в него добавлен

сценарий автоматической настройки (рис. 2.13). Скрипт выполняет копирование конфигурационных файлов в /etc, восстановление контекстов SELinux (restorecon -vR /etc), открытие TCP-порта 514 в firewalld и перезапуск службы rsyslog, что обеспечивает автоматизацию настройки сетевого журнала.

```
[root@client.user.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@client.user.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 2.13: Содержимое скрипта netlog.sh для автоматической настройки

На виртуальной машине client выполнен переход в каталог /vagrant/provision/client, создан каталог netlog/etc/rsyslog.d и скопирован файл конфигурации netlog-client.conf для последующего автоматического развёртывания (рис. 2.14). Команды mkdir -p и cp -R обеспечивают формирование структуры каталогов и размещение конфигурационного файла клиента.

```
root@client:/vagrant/provision/client
[root@client.user.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
[root@client.user.net client]# cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
[root@client.user.net client]#
```

Рисунок 2.14: Создание каталога netlog и копирование конфигурации клиента

В каталоге /vagrant/provision/client создан исполняемый файл netlog.sh, которому назначены права выполнения, и в него добавлен сценарий автоматической настройки клиента (рис. 2.15). Скрипт выполняет установку пакета lnav, копирование конфигурационных файлов в /etc, восстановление контекстов SELinux и перезапуск службы rsyslog.

```
root@client:/vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.user.net client]# touch netlog.sh
[root@client.user.net client]# chmod +x netlog.sh
[root@client.user.net client]#
```

Рисунок 2.15: Содержимое скрипта netlog.sh на клиенте

В конфигурационном файле `Vagrantfile` в разделе сервера добавлен блок автоматического выполнения скрипта `provision/server/netlog.sh` при загрузке виртуальной машины (рис. 2.16). Параметр `preserve_order: true` обеспечивает сохранение последовательности выполнения provisioning-скриптов.

Рисунок 2.16: Добавление provisioning для сервера в Vagrantfile

Аналогичный блок добавлен в разделе клиента для автоматического запуска скрипта `provision/client/netlog.sh` при старте виртуальной машины (рис. 2.17). Это обеспечивает применение настроек сетевого журналирования на обеих машинах при их инициализации.

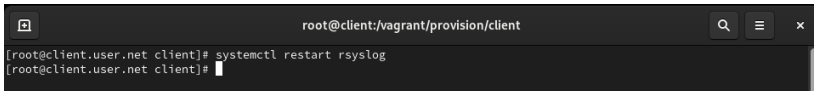


Рисунок 2.17: Добавление provisioning для клиента в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы выполнена настройка централизованного сетевого журналирования на базе `rsyslog` с использованием TCP-порта 514. На сервере организован приём журналов по протоколу TCP и настроено разрешение соответствующего порта в межсетевом экране. На клиенте реализовано перенаправление всех сообщений журнала на сервер.

Корректность конфигурации подтверждена просмотром файла `/var/log/messages`, где зафиксированы записи как локального сервера, так и удалённого клиента. Использование утилиты `lnav` позволило проанализировать системные сообщения в удобном интерактивном режиме.

Дополнительно реализована автоматизация развёртывания конфигурации посредством provisioning-скриптов `netlog.sh` и интеграции их в `Vagrantfile`, что обеспечивает воспроизводимость и автоматическое применение настроек при запуске виртуальных машин.

Таким образом, создана функционирующая система централизованного сбора и анализа системных журналов.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Какой модуль `rsyslog` вы должны использовать для приёма сообщений от `journald`?

Для приёма сообщений от `journald` следует использовать модуль `imjournal`.

2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в `rsyslog`?

`imklog`

3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из `journald` в `rsyslog` не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?

Следует использовать параметр "`SystemCallFilter[include:omusrmsg.conf?]`" в конфигурационном файле `rsyslog.conf`.

4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?

Настройки, позволяющие настраивать работу журнала, содержатся в конфигурационном файле `rsyslog.conf`.

5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?

Пересылка сообщений из journald в rsyslog управляется параметром “ForwardToSyslog” в файле конфигурации journald.conf.

6. Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?

Модуль rsyslog, который можно использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog, называется imfile.

7. Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?

Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB следует использовать модуль ommysql.

8. Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?

Для позволения текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP нужно включить две строки в rsyslog.conf:

```
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
```

9. Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```